

高一上

对数函数综合专题知识教案

不用导数的“结构转化”主线

适用：高一上对数函数综合 / 拔高专题 / 每讲 120 分钟

课程定位

本教案是“对数函数综合”专题的知识教案，不是单次错题课教案。因此内容不按一节 120 分钟压缩，而是按知识阶梯拆成若干个 120 分钟课次连续讲授。

本专题不把这类题统称为“极值点偏移”。严格地说，极值点偏移多属于高三导数专题；高一阶段更合适的板块名称是：

对数函数综合：结构转化、图像关系、换元降维与零点关系

开课时要先帮学生改名：

这些题不是先归入导数的“极值点偏移”，而是高一阶段的结构转化型函数题。

本专题的核心不是“算对数”，而是训练学生把文字、图像、对数、指数、二次函数、分式最值和根的关系互相翻译。

可以给学生的第一句话是：

对数综合题不是考你会不会算 $\log$ ，而是考你能不能剥掉对数外壳，看见里面真正的函数结构。

学情分析：刘亚博

学生特点极为老实，计算过程认真沉稳、关注细节；但在面对陌生或综合题时，**对数学模型的构建能力偏弱，对题目条件的几何直观理解不够深刻**，极易机械式套用代数公式，在多步推导的逻辑链条及整体建模思路存在盲区。本讲义教案旨在帮助其：

1. 强化直观翻译：从几何投影、平行/垂直等直观角度审视解析条件，建立“数形转化”的直觉。

2. 规范建模步骤：将复杂的综合性问题拆解为“画图/找投影 → 找比值换元 → 降元求解”等规范流程模板，并强制补充证明和推理的逻辑中间句。

一、 专项目标、扫描顺序与课时拆分

一、 教学目标

1. 会处理对数函数的“守门条件”：真数大于零、底数合法、单调性方向。
2. 能把图像语言翻译为函数值关系：在上方、在下方、公共点、恒成立。
3. 能从坐标变换读出相关函数解析式。
4. 能用对数运算法则完成“脱壳、合并、换元”。

5. 能识别“目标反推换元”：出现 x_1x_2 、 $\ln \frac{x_1}{x_2}$ 时，优先研究 $\ln x_1, \ln x_2$ 。
6. 知道高一方法与高三导数方法的边界：本课不用导数，只讲结构转化、二次函数、基本不等式与单调性。

二、基本功与真正难点

教师先统一判断

这类题的知识点表面并不难：定义域、对数运算、单调性、图像关系、二次函数和基本不等式都属于高一可讲范围。

真正难点不在“会不会背公式”，而在：

能不能从题目中看出该构造什么对象、该比较什么量、该换什么元。

所以本专题上课时要把学生的能力拆成两层：

基本功层：守门、脱壳、单调、图像、放缩

构造层：设元、同构、消参、比较对象、根关系。

如果只讲第一层，学生会觉得“都听懂了”；一到综合题仍然不知道第一笔写什么。

层次	学生要具备的基本动作	本专题真正训练的难点
定义域意识	带变量先锁定真数、底数、分母、根式范围。	把定义域与题目给定区间、换元范围、参数范围合并使用。
单调性意识	不用导数时，只用基本函数单调性、复合函数单调性和定义法证明。	看出应该构造哪个函数 $F(x)$ ，再用单调性推出 $F(x_1) = F(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$ 或比较大小。
结构运算意识	会把对数和差合并，把倍数放进幂，把指数和对数互化。	反向识别结构，例如把 $2\ln x + x$ 看成 $\ln(x^2e^x)$ ，从而设 $t = x^2e^x$ 。
图像翻译意识	会把上方、下方、公共点、恒成立翻译成函数值关系。	分清主语和区间，把“图像关系”落到不等式、零点个数或参数临界。
根关系意识	知道一元二次根与系数关系，知道反函数交点关系。	接受“不求根，只求根关系”，用两个零点式消参得到 x_1x_2 、 $x_1 + x_2$ 或 $\ln \frac{x_1}{x_2}$ 。

【讲给学生的定位句】

这类题不是难在公式，而是难在观察、翻译、构造和组织顺序。

高一阶段不借助导数时，我们仍然可以研究函数；但研究方式主要是定义法单调性、基本函数图像、初等凹凸直观、对数放缩、换元降维和零点关系。

三、学生拿到题后的“大脑扫描顺序”

总扫描句

对数综合题的稳定入口不是题型名，而是一套动作顺序：

守门 → 脱壳合并 → 看目标换元 → 翻译图像语言 → 降成基本函数 → 找根与参数关系.

课堂上每道题都要求学生先口头说一遍自己走到哪一步，而不是直接写计算。

扫描动作	看到什么	立刻做什么
第 0 步：守门	$\log_a M$	检查 $a > 0, a \neq 1, M > 0$ ；先写定义域。
第 1 步：脱壳合并	同底对数、和差、系数	用单调性脱壳；把和差合并为积商；把 $k \log_a x$ 改写为 $\log_a x^k$ 。
第 2 步：目标反推换元	$x_1 x_2, \ln \frac{x_1}{x_2}, 9^x, 3^x$	研究 $\ln x_1, \ln x_2$ ；设 $t = 3^x$ ；把目标式变成变量选择的依据。
第 3 步：图像语言翻译	上方、下方、公共点、任意 x 、点变换	写成 $f(x) > g(x), f(x) = g(x)$ 有解、恒成立、 $ly = f(kx)$ 。
第 4 步：降成基本函数	脱壳后的二次式、分式、均值结构	转入二次函数区间问题、分式最值、基本不等式。
第 5 步：根关系	两个根、两个零点、同一个参数	不急着求根，先找 $x_1 + x_2, x_1 x_2, \ln \frac{x_1}{x_2}$ 或参数消去关系。

【给学生的板书口号】

先守门，再脱壳；先翻译，再计算；先找结构，再求数。

四、题型地图

题型	典型特征	核心动作	高一可用工具
对数脱壳型	$\log_a A = \log_a B$ 或 $\log_a A < \log_a B$	先守门，再脱壳	定义域、底数单调性、真数比较
图像变换型	点 $M(x,y)$ 变为 $M'(kx,ly)$	把坐标对应翻译为解析式	坐标代入、相关函数解析式转换
函数比较型	图像在上方/下方、恒成立	把图像语言翻译为函数值不等式	二次函数区间控制、端点临界
指对互逆型	$a^x = \log_a x$	不求根，先看反函数交点	反函数、单调性、交点关系
零点关系型	$f(x_1) = 0, g(x_2) = 0$	同一参数先表示两次再消去	消参数、结构换元、根关系
指对混合型	$e^x, \ln x, x^2$ 同时出现	合并、同构、判断是否越界到导数	对数合并、同构换元、图像直观
新定义推理型	由集合或规则定义函数关系	先翻译定义，再做分类与包含证明	分段函数、集合包含、反证法

五、工具分层

层级	必须讲清的工具	讲课边界
第一层：必讲工具	定义域、底数单调性、对数运算、指数对数互化、图像语言翻译、基础换元。	每一题都要用，要求学生形成固定检查动作。
第二层：拔高工具	反函数交点、零点消参、同构观察、 $\ln x$ 基础放缩、对数差估计。	可以讲思想和常用结论，但每次必须交代适用条件。
第三层：暂缓工具	导数、隐零点、极值点偏移、复杂凸凹性证明、高阶对数平均不等式。	可以说明它们与本专题有亲缘关系，但不作为高一正式主线。

六、四讲课时拆分建议

课次	主题	时长	内容安排
第一讲	对数综合的底层规则	120 分钟	守门条件、底数单调、对数运算、脱壳、合并、基础换元；配合练习 1 建立“先守门，再脱壳”。
第二讲	图像语言与相关函数	120 分钟	课前热身、坐标变换、相关函数、图像上下关系、恒成立、二次函数端点临界、分式最值；主讲例题 1。
第三讲	指对互逆与不求根思想	120 分钟	指数对数互为反函数、递增函数与反函数交点、根关系不变量；主讲例题 2，训练“不求根也能求根关系”。
第四讲	零点消参与结构换元	120 分钟	零点消参、结构块换元、 q 比值降维、 $\ln x$ 放缩、同构观察；主讲例题 3，例题 4 作为逻辑推理拓展。

七、四讲基础原理与问题链

第一讲：对数综合的底层规则

要讲清的基础原理：

$$\log_a M \text{ 有意义} \iff a > 0, a \neq 1, M > 0.$$
$$a > 1 : \log_a x \text{ 递增}; \quad 0 < a < 1 : \log_a x \text{ 递减}.$$
$$\log_a MN = \log_a M + \log_a N, \quad \log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N, \quad k \log_a M = \log_a M^k.$$

第一讲不追求难度，追求动作稳定。学生必须知道：脱壳前先守门，脱壳时看底数，换元后写范围。

问题链：

1. 这道题所有对数的真数是什么？底数是否合法？

2. 底数大于 1 还是小于 1？不等号方向变不变？

3. 对数能不能合并？能不能脱壳？

4. 换元后新变量的范围是什么？

第二讲：图像语言与相关函数

要讲清的基础原理：

$$\text{图像 } y = f(x) \text{ 在 } y = g(x) \text{ 下方} \iff f(x) < g(x).$$
$$\text{仅有一个公共点} \iff f(x) = g(x) \text{ 只有一个根}.$$

若 $M(x, y)$ 在 $y = g(x)$ 上, 且 $M'(kx, ly)$ 在 $y = f(x)$ 上, 则

$$y = g(x), \quad ly = f(kx), \quad \boxed{g(x) = \frac{1}{l}f(kx)}.$$

相关函数题的难点不是公式, 而是坐标对应方向。例题 1 脱壳后会落到二次函数恒成立和分式最值, 这正是“对数外壳, 函数内核”的典型。

问题链:

1. “图像在下方”的主语是谁?
2. $M'(3x, 2y)$ 在 $y = f(x)$ 上, 应写 $2y = f(3x)$ 还是 $g(3x) = 2f(x)$?
3. “任意 $x \in (0, 1)$ ”转成什么恒成立问题?
4. 开区间端点为什么可以允许等号?
5. 绝对值打开后, 最大值问题落到了哪个基本函数?

第三讲：指对互逆与不求根思想

要讲清的基础原理：当 $a > 0, a \neq 1$ 时,

$$y = a^x \iff x = \log_a y.$$

所以 $y = a^x$ 与 $y = \log_a x$ 的图像关于 $y = x$ 对称。若 $\varphi(x)$ 严格递增且存在反函数, 则

$$\varphi(x) = \varphi^{-1}(x) \implies \varphi(x) = x.$$

因此对于 $c > 1$,

$$c^x = \log_c x \implies c^x = x.$$

例题 2 的核心不是求出 a, b , 而是把两个根转化为

$$c^a = a, \quad c^b = b, \quad ab = c^{a+b}.$$

问题链:

1. 指数函数和对数函数互为反函数, 图像上意味着什么?
2. 为什么这里必须强调 $c > 1$?
3. 题目要求根的具体值, 还是根之间的不变量?
4. 不求 a, b , 我们能得到 ab 和 $a + b$ 的什么关系?

第四讲：零点消参、结构换元与同构

要讲清的基础原理：看到

$$f(x_1) = 0, \quad g(x_2) = 0$$

且两个方程含同一个参数 t ，先做：

由第一个零点表示 $t \rightarrow$ 由第二个零点表示 $t \rightarrow$ 令两式相等.

这叫零点消参。例题 3 中天然出现

$$1 + \ln x_1, \quad -\ln x_2,$$

所以设

$$u = 1 + \ln x_1, \quad v = -\ln x_2, \quad q = \frac{u}{v}.$$

换元不是拍脑袋，而是被目标式和重复结构逼出来的。

$\ln x$ 放缩要按场景选择：

$$\begin{aligned} \ln x &\leq x - 1, & \ln x &\geq \frac{x-1}{x}, \\ \ln(1+t) &\leq t, & \ln(1+t) &\geq \frac{t}{1+t} \quad (t \geq 0), \\ 0 < a < b: & & \frac{b-a}{b} &< \ln \frac{b}{a} < \frac{b-a}{a}. \end{aligned}$$

如果出现两个变量的对数差，再考虑对数平均：

$$\sqrt{x_1 x_2} < \frac{x_1 - x_2}{\ln x_1 - \ln x_2} < \frac{x_1 + x_2}{2}.$$

同构要讲四种入口：

1. 不同变量在两侧：整理成 $F(x_1) = F(x_2)$ 。
2. 题目给出等式：设 $t = A(x) = B(y)$ 。
3. 含参与不含参分离：由零点式整理成 $a = \Psi(x)$ 。
4. 指数对数互化：用 $x = \ln e^x$, $k \ln x = \ln x^k$, $y = a^x \iff x = \log_a y$ 。

问题链：

1. 两个零点方程里共同参数是谁？
2. 能不能分别把这个参数表示出来？
3. 方程中反复出现的结构块是什么？
4. 目标是 $x_1 x_2$ 还是 $\ln \frac{x_1}{x_2}$ ？它提示我们研究什么？
5. 写成 $\Phi(A) = \Phi(B)$ 后，还差哪一句严谨性说明？

【一句话主线】

对数外壳 $\rightarrow$ 结构翻译 $\rightarrow$ 基本函数 $\rightarrow$ 根与参数关系.

二、 课前必须统一的“观察清单”

【观察 1：守门条件】

$\log_a M$ 有意义 $\iff a > 0, a \neq 1, M > 0$.

尤其在含参题中，真数条件常常给出参数范围。

【观察 2：单调性方向】

$a > 1 : \log_a x$ 递增; $0 < a < 1 : \log_a x$ 递减.

比较对数大小前，先看底数。

【观察 3：对数合并】

$$\log_a M + \log_a N = \log_a(MN),$$

$$\log_a M - \log_a N = \log_a \frac{M}{N}, \quad k \log_a M = \log_a M^k.$$

【观察 4：目标反推换元】

若目标出现

$$x_1 x_2, \quad \frac{x_1}{x_2}, \quad \ln \frac{x_1}{x_2},$$

优先想到

$$\ln(x_1 x_2) = \ln x_1 + \ln x_2, \quad \ln \frac{x_1}{x_2} = \ln x_1 - \ln x_2.$$

高一阶段不要滥用的词

这些题和高三“隐零点、极值点偏移”有亲缘关系，但不能全部叫极值点偏移。高一阶段推荐称作：

对数结构转化型函数综合题

因为本课不求导，主要靠对数运算、单调性、二次函数、换元和图像语言翻译。

三、 课前热身：从投影直觉到几何建模

设计意图

利用该几何与解三角形热身题，引导学生跳出机械套用“余弦定理”的代数计算思维，体验通过“作高投影”获得更直观几何路径的过程。同时在第 (2) 问中，练习在平行与垂直的复杂线条中，寻找角的互补与互余关系，逐步引导学生建立“化未知为已知”的平面解三角形建模路径。

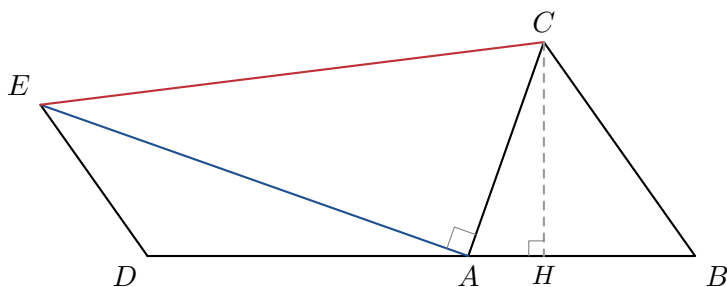
3.1 热身题：解三角形与投影法

热身题

已知在 $\triangle ABC$ 中， $AB = 3$ ， $BC = 2\sqrt{3}$ ， $\cos B = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 。

(1) 求 $\cos A$;

(2) 设 D, E 两点满足： D 在 BA 的延长线上， $DE \parallel BC$ ， $AE \perp AC$ 。若 $DE = \sqrt{6}$ ，求 CE 。



【标准解答与讲解主线】

第(1)问：高线投影法（推荐主讲）

已知 $\cos B = \frac{\sqrt{3}}{3}$ ，这表示边 BC 在 BA 方向上的投影。

作 $CH \perp AB$ 于 H 。

在 $\text{Rt}\triangle BCH$ 中：

$$BH = BC \cos B = 2\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} = 2.$$

因为 $AB = 3$ ，所以 $AH = AB - BH = 3 - 2 = 1$ 。

又由勾股定理：

$$CH^2 = BC^2 - BH^2 = 12 - 4 = 8 \implies CH = 2\sqrt{2}.$$

In $\text{Rt}\triangle ACH$ 中：

$$AC = \sqrt{AH^2 + CH^2} = \sqrt{1^2 + 8} = 3.$$

从而：

$$\cos A = \frac{AH}{AC} = \frac{1}{3}.$$

余弦定理对比（备选解法）

在 $\triangle ABC$ 中，由余弦定理：

$$AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2AB \cdot BC \cos B = 9 + 12 - 2 \cdot 3 \cdot 2\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} = 9.$$

解得 $AC = 3$ 。再次使用余弦定理：

$$\cos A = \frac{AB^2 + AC^2 - BC^2}{2AB \cdot AC} = \frac{9 + 9 - 12}{2 \cdot 3 \cdot 3} = \frac{6}{18} = \frac{1}{3}.$$

讲解建议：引导学生发现，做投影只需简单的一步勾股定理和投影长度计算，省去了余弦定理中繁琐的乘法与根式运算。这表明：**读懂条件的几何意义（如 $\cos B$ 表示投影）**往往能提供更优的路线。

第(2)问：解三角形几何建模

第一步：观察角的关系，将已知角平移至目标三角形 $\triangle ADE$ 。

因为 $DE \parallel BC$ ，且 D, A, B 三点共线，所以 $\angle ADE$ 与 $\angle B$ 互补，即：

$$\angle ADE = 180^\circ - B \implies \sin \angle ADE = \sin B.$$

由(1)知 $\cos B = \frac{\sqrt{3}}{3}$ ，则 $\sin B = \sqrt{1 - \cos^2 B} = \frac{\sqrt{6}}{3}$ 。

又因为 $AE \perp AC$ ，且 D, A, B 三点共线，所以 $\angle DAE$ 与 $\angle A$ 互余，即：

$$\angle DAE = 90^\circ - A \implies \sin \angle DAE = \cos A = \frac{1}{3}.$$

第二步：在 $\triangle ADE$ 中利用正弦定理求 AE 。

由正弦定理 $\frac{AE}{\sin \angle ADE} = \frac{DE}{\sin \angle DAE}$ 得：

$$AE = DE \cdot \frac{\sin \angle ADE}{\sin \angle DAE} = \sqrt{6} \cdot \frac{\frac{\sqrt{6}}{3}}{\frac{1}{3}} = 6.$$

【课堂启发与追问】

1. **直觉引导：**“在 $\triangle ABC$ 中，直接给出 $\cos B = \frac{\sqrt{3}}{3}$ ，在直角三角形中它代表什么？我们能不能不通过长公式，直接用画图投影画出它？”
2. **建模突破：**“我们最终要算 CE ，它在哪一个三角形中？这个三角形目前已知什么条件？（已知 $AC = 3, AE \perp AC$ ）还缺什么？（缺 AE ）那 AE 又是哪一个三角形的边？（ $\triangle ADE$ ）在这个三角形中，我们能找出几个角的关系？”
3. **追问论证：**“为什么 $\angle ADE = 180^\circ - B$ ？我们在纸上写步骤时，必须先声明哪一条平行关系？”

第三步：在 $\text{Rt}\triangle ACE$ 中勾股求 CE 。

因为 $AE \perp AC$ ，所以 $\triangle ACE$ 是以 A 为直角的直角三角形。

由勾股定理：

$$CE = \sqrt{AC^2 + AE^2} = \sqrt{3^2 + 6^2} = \sqrt{45} = \boxed{3\sqrt{5}}.$$

四、 第一模块：图像语言如何翻译成代数语言

教师导入提问

“图像在下方”是什么？“仅有一个公共点”是什么？“点 $M(x, y)$ 变成 $M'(3x, 2y)$ ”又是什么？很多学生卡住不是因为算力不够，而是因为没有把中文翻译成数学。

4.1 定理 1：坐标变换生成相关函数

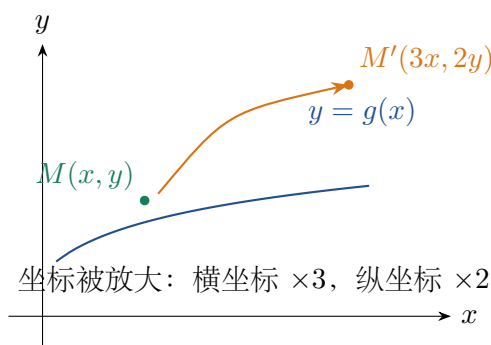
【相关函数翻译公式】

若点 $M(x, y)$ 在 $y = g(x)$ 上，且对应点 $M'(kx, ly)$ 在 $y = f(x)$ 上，则

$$y = g(x), \quad ly = f(kx),$$

所以

$$g(x) = \frac{1}{l} f(kx).$$



4.2 例题 1：相关函数、图像上下关系与最值

例题 1

已知函数

$$f(x) = \log_2(x + a) \quad (a > 0).$$

当点 $M(x, y)$ 在函数 $y = g(x)$ 的图像上运动时，对应点 $M'(3x, 2y)$ 在函数 $y = f(x)$ 的图像上运动，称 $y = g(x)$ 是 $y = f(x)$ 的相关函数。

- (1) 解不等式 $f(x) < 1$;
- (2) 对任意 $x \in (0, 1)$ ， $f(x)$ 的图像总在其相关函数图像的下方，求 a 的取值范围；
- (3) 设 $F(x) = f(x) - g(x)$ ， $x \in (0, 1)$ ，当 $a = 1$ 时，求 $|F(x)|$ 的最大值。

【解题路线与标准解答】

相关函数解析式：

由坐标变换公式，点 $M(x, y)$ 在 $y = g(x)$ 的图像上，对应点 $M'(3x, 2y)$

【学情诊断与易错点】

- 变换关系反向：容易由 $M'(3x, 2y)$

在 $y = f(x)$ 的图像上。

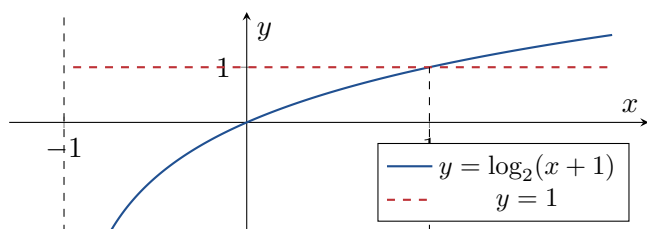
由 $2y = f(3x) \Rightarrow 2g(x) = f(3x)$ ，代入得：

$$g(x) = \frac{1}{2} \log_2(3x + a).$$

第 (1) 问：守门条件加单调性：

即为 $\log_2(x + a) < 1$ 。由于底数 $2 > 1$ ，且真数要大于零，故：

$$0 < x + a < 2 \Rightarrow -a < x < 2 - a.$$



第 (2) 问：图像在下方 $\Rightarrow$ 函数值小：

题意翻译为对任意 $x \in (0, 1)$ ，有 $f(x) < g(x)$ 。代入得：

$$\log_2(x + a) < \frac{1}{2} \log_2(3x + a) \Rightarrow \log_2(x + a)^2 < \log_2(3x + a).$$

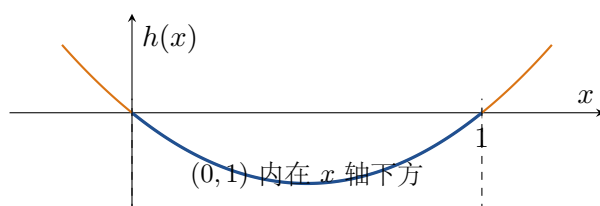
底数 $2 > 1$ 递增，脱去对数：

$$(x + a)^2 < 3x + a \Rightarrow x^2 + (2a - 3)x + a^2 - a < 0.$$

设 $h(x) = x^2 + (2a - 3)x + a^2 - a$ 。若要在开区间 $(0, 1)$ 内恒小于 0，只需控制端点：

$$\begin{cases} h(0) \leq 0 \Rightarrow a^2 - a \leq 0 \Rightarrow 0 < a \leq 1 \\ h(1) \leq 0 \Rightarrow a^2 + a - 2 \leq 0 \Rightarrow 0 < a \leq 1 \end{cases}$$

综上所述，得 $0 < a \leq 1$ 。



第 (3) 问：绝对值打开，再转化为分式最值：

当 $a = 1$ 时，由 (2) 知在 $x \in (0, 1)$ 上有 $f(x) < g(x)$ 。故：

$$|F(x)| = g(x) - f(x) = \frac{1}{2} \log_2(3x + 1) - \log_2(x + 1) = \frac{1}{2} \log_2 \frac{3x + 1}{(x + 1)^2}.$$

只需求 $R(x) = \frac{3x+1}{(x+1)^2}$ 在 $(0, 1)$ 上的最大值。

设 $t = x + 1 \in (1, 2)$ ，则：

$$R(x) = \frac{3t - 2}{t^2} = \frac{3}{t} - \frac{2}{t^2}.$$

误推出 $g(3x) = 2f(x)$ ，没有深刻理解坐标代入的对应方向。

• **遗漏定义域（守门条件）：**第

(1) 问解对数不等式脱壳时，极易只写 $x + a < 2$ ，忽略了真数大于零的条件 ($x + a > 0$)。

• **区间端点盲目取严格：**在第

(2) 问控制开口向上的二次函数在开区间 $(0, 1)$ 内恒为负值时，经常错写为 $h(0) < 0, h(1) < 0$ 。必须强调：端点在开区间外，故端点值取 0 时区间内仍然严格小于 0。

• **换元遗漏范围限制：**第 (3)

问将 $x + 1$ 换元为 t 后，极易漏写新变量 $t \in (1, 2)$ ，导致二次函数在区间外的最大值算错。

【课堂处理与落实建议】

1. **端点临界图示：**在课堂上利用图示说明开区间端点可取等号的物理意义（即使端点在 x 轴上，开区间内部依然完全在 x 轴下方）。

2. **强化“脱壳三步骤”** 比较对数前必须：(1) 确定定义域；(2) 比对底数与单调性；(3) 脱壳求解。

再设 $u = \frac{1}{t} \in (\frac{1}{2}, 1)$ ，得：

$$R = 3u - 2u^2 = -2\left(u - \frac{3}{4}\right)^2 + \frac{9}{8}.$$

当 $u = \frac{3}{4} \in (\frac{1}{2}, 1)$ 时，有 $R_{\max} = \frac{9}{8}$ 。

此时 $|F(x)|_{\max} = \frac{1}{2} \log_2 \frac{9}{8} = \log_2 \frac{3\sqrt{2}}{4}$ 。

五、 第二模块：反函数交点型，不求根也能求关系

教师导入

有些题看似要求两个根 a, b ，但根本不要求根。关键是从“函数与反函数的交点”里拿到根的关系。

5.1 定理 2：增函数与反函数的交点

【反函数交点定理】

若 $y = \varphi(x)$ 是严格增函数，且有反函数 $y = \varphi^{-1}(x)$ ，则方程

$$\varphi(x) = \varphi^{-1}(x)$$

的解一定满足

$$\boxed{\varphi(x) = x}.$$

也就是说，增函数与其反函数的交点都在直线 $y = x$ 上。

证明思路：设 $y = \varphi(x) = \varphi^{-1}(x)$ ，则 $\varphi(y) = x$ 。若 $y > x$ ，由 φ 递增得 $\varphi(y) > \varphi(x) = y$ ，即 $x > y$ ，矛盾。若 $y < x$ 同理矛盾。所以 $y = x$ 。

5.2 例题 2：指数与对数互逆

例题 2

已知两个不相等的正实数 a, b 均满足方程

$$\left(\frac{4}{3}\right)^x = \log_{\frac{4}{3}} x,$$

求

$$(a+b) \log_{ab} \frac{3}{4}.$$

【标准解答】

设底数 $c = \frac{4}{3}$ 。

显然，方程 $\left(\frac{4}{3}\right)^x = \log_{\frac{4}{3}} x$ 的解即为函数 $y = c^x$ 与其反函数 $y = \log_c x$ 图像的交点横坐标。

因为底数 $c = \frac{4}{3} > 1$ ，所以 $y = c^x$ 在其定义域上为严格单调递增函数。根据反函数交点定理，严格单调增函数与其反函数的交点必然落在直线 $y = x$ 上。

【学情诊断与教学要点】

- 盲目求根：许多高一学生看到方程后尝试解出 a 和 b 的具体数值，导致在非初等方程前受挫，无法建立“交点几何位置”与“根的代数方程”之

因此，方程的两个不相等正实数根 a, b 必然满足：

$$c^a = a, \quad c^b = b.$$

两式相乘得：

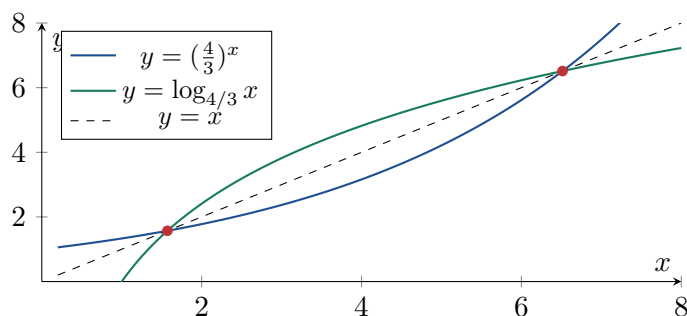
$$ab = c^a \cdot c^b = c^{a+b}.$$

因此，目标式可变形为：

$$\log_{ab} \frac{3}{4} = \log_{c^{a+b}} c^{-1} = -\frac{1}{a+b} \log_c c = -\frac{1}{a+b}.$$

故所求值为：

$$(a+b) \log_{ab} \frac{3}{4} = -1.$$



间的转化通道。

- **定理适用边界模糊**：学生容易死记“指对交点必在 $y = x$ 上”，需强调这仅对底数 $c > 1$ （严格递增）成立；若底数 $0 < c < 1$ （递减），则交点不一定在 $y = x$ 上（可能关于 $y = x$ 对称成对出现）。

【课堂处理与启发追问】

1. **主线引导**：引导学生通过“反函数”这一触发词进行结构观察，建立“底数相同且指对混合 → 寻找反函数关系 → 交点落在 $y = x$ 上”的建模逻辑。2. **启发追问**：

- “如果把底数 $\frac{4}{3}$ 换成 $\frac{1}{2}$ ，它的交点还一定在 $y = x$ 上吗？为什么？”（引导高分学生思考单调性对反函数交点的影响）
- “我们在求解过程中，到底有没有求出 a 和 b 的具体数值？为什么不求也能得出乘积与和的关系？”

六、 第三模块：零点关系型，先消参数再换元

6.1 核心方法：不用导数处理双变量问题的四大套路

【引言】

面对 x_1, x_2 这种双变量问题，如果不依赖高三的“求导构造单调性”，我们主要依靠“**代数降维**”和“**不等式放缩**”。这恰恰是高中数学中最核心的代数变形思维，也是适合高一、高二学生的“正路”。下面总结不用导数处理双变量问题的四大核心套路：

【一、比值换元法（单变量化）】

这是双变量问题最基础、也最常用的无导数降维方法。当式子具有“齐次”特征，或者可以硬凑出同构的比例时，通过设比值来消灭一个变量。

- **核心动作：**看到式子里多次出现 x_1, x_2 ，直接令 $t = \frac{x_1}{x_2}$ （假设 $x_1 > x_2 > 0$ ，则 $t > 1$ ）。
- **适用场景：**类似于 $x_1 \ln x_2 - x_2 \ln x_1 = 0$ 或者求 $\frac{x_1 - x_2}{x_1 + x_2}$ 的范围。
- **效果：**两边同除以 x_2 （或其相关项），原本复杂的双变量问题瞬间化为关于单变量 t 的函数，进而通过二次函数、对数函数的单调性直接解决。

【二、对数平均不等式（指对双变量的“外挂”）】

这是处理涉及对数的双变量不等式时，最有效的非导数工具。很多需要构造差值函数求导的题目，用它只需数行即可完成证明。

- **核心公式：**对于任意 $x_1 \neq x_2$ 且 $x_1, x_2 > 0$ ，必定成立：
$$\sqrt{x_1 x_2} < \frac{x_1 - x_2}{\ln x_1 - \ln x_2} < \frac{x_1 + x_2}{2}$$
- **适用场景：**题目已知 $f(x_1) = f(x_2)$ （常可推导出 $\ln x_1 - \ln x_2$ 的结构），要求证明 $x_1 + x_2 > 2$ 或 $x_1 x_2 < 1$ 等。
- **本质：**它将“对数差（ $\ln x_1 - \ln x_2$ ）”与“算术平均数（ $\frac{x_1 + x_2}{2}$ ）”、“几何平均数（ $\sqrt{x_1 x_2}$ ）”直接建立起代数桥梁，省去了构造差值函数并求导放缩的步骤。

【 $\ln x$ 常见放缩工具箱】

这部分建议在例题 3 前作为教师板书补充。核心不是让学生一次背完，而是让学生知道每条放缩解决哪一种问题。

放缩形式	使用场景	课堂提示
$\ln x \leq x - 1$	需要把 $\ln x$ 放大为一次式，常用于证明上界。	“对数在 $x = 1$ 处的切线下方。”
$\ln x \geq \frac{x - 1}{x}$	需要给 $\ln x$ 找下界，或式中有 $\frac{1}{x}$ 。	“把 $\ln x$ 与倒数结构接起来。”
$\ln(1 + t) \leq t$	出现 $1 + t$ ，且要把对数拆成线性量。	“靠近 1 的最常用上界。”
$\ln(1+t) \geq \frac{t}{1+t}, t \geq 0$	出现 $1 + t$ ，且需要下界。	“分母 $1 + t$ 不能漏。”
$\frac{b-a}{b} < \ln \frac{b}{a} < \frac{b-a}{a}$	比较两个正数的对数差。	“对数差等于割线面积，端点斜率夹住它。”
$\frac{\sqrt{xy}}{\frac{x-y}{\ln x - \ln y}} < \frac{x+y}{2}$	双变量题中把对数差转化为平均数关系。	“这是对数平均，不是普通均值。”

板书顺序建议：先讲 $\ln x \leq x - 1$ 和 $\ln(1 + t) \leq t$ ，这是学生最常用也最容易接受的上界。再讲 $\ln x \geq \frac{x - 1}{x}$ ，用于需要下界的题。最后再讲对数差和对数平均，放在 x_1, x_2 双变量问题中使用。

易错提醒：

- $\ln x \leq x - 1$ 是所有 $x > 0$ 成立，不需要 $x > 1$ 。
- $\ln(1+t) \leq t$ 的条件是 $t > -1$ ，因为真数要大于零。
- $\ln(1+t) \geq \frac{t}{1+t}$ 常用时取 $t \geq 0$ ，不要在没有检查范围时乱用。
- 对数差型必须先统一大小，例如设 $0 < a < b$ ，否则不等号方向容易写反。

【三、均值不等式及配凑放缩（回归代数本源）】

不要迷信导数，高中数学的不等式基础是均值不等式及其变形。

- **核心工具：** $a + b \geq 2\sqrt{ab}$, $a^2 + b^2 \geq 2ab$ 及其变形。
- **适用场景：** 当双变量之间通过方程（如 $x_1 + \ln x_1 = x_2 + \ln x_2$ 等变形式）产生了某种对称关系时。
- **高阶变形：** 若 x_1, x_2 是某二次方程的两个根，通过韦达定理得到 $x_1 + x_2 = m$, $x_1 x_2 = n$ 。然后将目标式转化为关于 m 和 n 的关系，变成纯粹的代数计算。

【四、几何意义法（斜率与凸凹性）】

有些双变量问题，实质是具有几何背景的斜率问题。

- **核心动作：** 看到 $\frac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2}$ ，立刻联想到这是图象上两点割线的斜率。
- **适用场景：** 题目中出现或可以变形为上述斜率结构。
- **逻辑：** 利用指数函数、对数函数的图像“凸凹性”。例如，对数函数 $y = \ln x$ 是上凸函数，其割线斜率必定介于两个端点处的切线斜率之间。通过直观的斜率大小比较，即可直接写出不等式，无需复杂的求导过程。

教师导入

看到 $f(x_1) = 0$, $g(x_2) = 0$ ，不要第一时间求 x_1, x_2 。如果两个方程中有同一个参数，先把参数表示出来，再令两式相等，这叫“零点消参”。

6.2 例题 3：对数型零点关系，不用导数

例题 3（拔高选讲）

已知

$$f(x) = -\frac{t}{x} + \ln(ex), \quad g(x) = \frac{tx}{e} + \ln x,$$

其中 $e = 2.71828 \dots$ 。若 $t > 0$ ，且实数 x_1, x_2 满足

$$f(x_1) = 0, \quad g(x_2) = 0,$$

证明

$$\frac{1}{e} < x_1 x_2 < e.$$

若还满足

$$\ln \frac{x_1}{x_2} \geq 5 - 3 \ln 2,$$

求 $x_1 x_2$ 的最小值。

【标准解答】

第一步：由零点条件消去 t

由 $f(x_1) = 0$ 得 $\frac{t}{x_1} = \ln(e x_1) = 1 + \ln x_1$ 。因为 $t > 0$ 且 $x_1 > 0$ ，有 $1 + \ln x_1 > 0$ 。

解得 $t = x_1(1 + \ln x_1)$ 。

由 $g(x_2) = 0$ 得 $\frac{t x_2}{e} + \ln x_2 = 0$ 。同样由 $t > 0, x_2 > 0 \Rightarrow \ln x_2 < 0$ ，解得：

$$t = -\frac{e \ln x_2}{x_2}.$$

第二步：按结构自洽换元

根据已知表达式中天然出现的 $1 + \ln x_1$ 与 $-\ln x_2$ ，引入换元：

$$u = 1 + \ln x_1 > 0, \quad v = -\ln x_2 > 0.$$

则 $x_1 = e^{u-1}$ ， $x_2 = e^{-v}$ 。

两式消去 t 联立得：

$$u e^{u-1} = v e^{v+1} \Rightarrow \frac{u}{v} = e^{v-u+2}.$$

设比值 $q = \frac{u}{v}$ 。

第三步：由比值 q 确定 $x_1 x_2$ 范围

若 $u \leq v \Rightarrow q \leq 1$ 。但此时 $e^{v-u+2} \geq e^2 > 1$ ，矛盾。

故必有 $u > v \Rightarrow q > 1$ 。

又因 $u > v$ ，则 $q = e^{v-u+2} < e^2$ ，所以 $1 < q < e^2$ 。

对 $q = e^{v-u+2}$ 取自然对数：

$$\ln q = v - u + 2 \Rightarrow u - v = 2 - \ln q.$$

求出乘积：

$$x_1 x_2 = e^{u-1} \cdot e^{-v} = e^{u-v-1} = e^{1-\ln q} = \frac{e}{q}.$$

由 $1 < q < e^2$ 得：

$$\boxed{\frac{1}{e} < x_1 x_2 < e}.$$

第四步：利用附加条件求解最小值

由条件 $\ln \frac{x_1}{x_2} \geq 5 - 3 \ln 2 \Rightarrow \ln x_1 - \ln x_2 \geq 5 - 3 \ln 2$ 。

代入得 $(u-1) + v = u + v - 1 \geq 5 - 3 \ln 2 \Rightarrow u + v \geq 6 - 3 \ln 2$ 。

由 $u = qv$ 且 $u - v = 2 - \ln q \Rightarrow v = \frac{2 - \ln q}{q-1}$ 。

则有：

$$u + v = (q+1)v = \frac{(q+1)(2 - \ln q)}{q-1}.$$

【学情诊断与教学要点】

- **无从下手**：面对指对混合的两个零点方程，学生通常试图解出 x_1, x_2 的解析式，因为两个方程均含有未知参数 t 且是非初等方程而卡死。
- **换元方向混乱**：在消去参数 t 得到 $x_1(1 + \ln x_1) = -\frac{e \ln x_2}{x_2}$ 后，代数式极度繁杂，学生不知道如何通过观察结构的相似性进行合理设元，缺乏“结构自洽”的数学思想。

【课堂处理与启发追问】

1. **主线总结（不求导隐零点）**：这是高一阶段非常经典的“消参换元”零点处理大题。其解题主线为：

零点方程 $\rightarrow$ 表示同一个 $t \rightarrow$ 消去 $t \rightarrow$ 结构

2. **启发追问**：

- “既然我们无法直接解出零点 x_1 和 x_2 ，我们是如何通过参数 t 将它们联系在一起的？”（消参思想的精髓）
- “在换元设 u, v 时，我们为什么要强调 $u > 0$ 和 $v > 0$ 这一前置范围？这对应着函数图像的什么性质？”

若 $q > 2$, 由于 $w(q) = \frac{q+1}{q-1} = 1 + \frac{2}{q-1}$ 在 $q > 1$ 下单调递减, 得 $\frac{q+1}{q-1} < 3$;

同时 $2 - \ln q < 2 - \ln 2$ 。

此时 $u + v < 3(2 - \ln 2) = 6 - 3 \ln 2$, 与条件矛盾。

故必有 $q \leq 2$ 。

因 $x_1 x_2 = \frac{e}{q}$ 且 $q \leq 2$, 所以 $x_1 x_2 \geq \frac{e}{2}$ 。

当 $q = 2$ 时等号成立, 故 $x_1 x_2$ 的最小值为 $\boxed{\frac{e}{2}}$ 。

七、 第四模块：指对混合题的三步扫描法

定位说明

这一模块用于拔高, 不要求高一学生掌握导数。重点是让学生知道: 遇到 $e^x, \ln x, x^2$ 同时出现, 不要乱展开, 先尝试合并与同构。

7.1 扫描一：能不能把零散的对数合并？

常见转化：

$$2 \ln x = \ln x^2, \quad x = \ln e^x,$$

所以

$$2 \ln x + x = \ln x^2 + \ln e^x = \ln(x^2 e^x).$$

如果题目中同时出现 $x^2 e^x$, 就可以设

$$t = x^2 e^x.$$

【合并的本质】

把加法结构合并成一个对数里的乘法结构。

7.2 扫描二：能不能写成同一个母函数？

所谓同构, 就是把不同式子写成

$$\Phi(A) = \Phi(B).$$

例如有时可以构造

$$\Phi(t) = \frac{t}{e^t},$$

然后把两个看似不同的式子改写为同一个函数在不同点处的取值。

同构识别的四种常见入口

入口一：不同变量分居两侧。若题目出现 x_1, x_2 , 并且能整理成

$$F(x_1) = F(x_2),$$

就要立刻追问：

F 是否单调？是否分段单调？两个变量是否在同一区间？

如果在同一单调区间，则可推出 $x_1 = x_2$ ；如果不在同一区间，则往往要研究两根之间的对称、乘积、和或比值。

入口二：题目直接给出等式。若题目给出

$$A(x) = B(y),$$

不要急着展开。先看能否设

$$t = A(x) = B(y),$$

或把两边同时送入同一个函数 Φ ，变成

$$\Phi(A(x)) = \Phi(B(y)).$$

这种处理常用于“一个等式连接两个变量”的题。

入口三：含参项与变量项分离。含参题要优先尝试把参数单独表示出来：

$$f(x, a) = 0 \implies a = \Psi(x).$$

若两个零点对应同一个参数 a ，就有

$$\Psi(x_1) = \Psi(x_2).$$

这就是零点题里最常见的同构来源。

入口四：指对互化。看到 $e^x, \ln x, a^x, \log_a x$ 同时出现，优先尝试：

$$x = \ln e^x, \quad k \ln x = \ln x^k, \quad y = a^x \iff x = \log_a y.$$

这类同构本质上是把“指数结构”和“对数结构”放回同一种语言中。

【同构题板书模板】

原式 $\implies$ 整理成 $F(A) = F(B)$ $\implies$ 检查 A, B 的范围 $\implies$ 用单调/图像/对称得到关系。

同构题的严谨性

写成 $\Phi(A) = \Phi(B)$ 后，不能马上推出 $A = B$ 。必须说明 A, B 落在 Φ 的同一个单调区间内，或者借助图像判断。高一阶段可以讲思想，不宜硬讲导数判单调。

7.3 扫描三：如果必须求导，先标为高三工具

若题目需要通过

$$f'(x_0) = 0$$

确定极值点，再把 x_0 代回 $f(x_0)$ ，这属于导数隐零点方法。高一阶段只需知道它与本课有亲缘关系，不作为正式解法。

八、 第五模块：新定义与严谨逻辑推理挑战

设计意图

此题为高难度抽象函数“新定义”综合题。针对刘亚博同学“计算极其沉稳认真，但对于严密分类讨论以及长推理链条的逻辑论证容易漏掉步骤或分类”的特点，本题设计如下：

1. **第 (1) 问 (计算直觉)**：利用其优秀的代数计算能力，使其快速理解并掌握新定义集合的运算规则。
2. **第 (2) 问 (分类讨论)**：训练其对奇函数分类讨论的严密性。要求列出四种正负交叉情况，并在正负混合时进行合理的范围控制，不重不漏。
3. **第 (3) 问 (严密证明链条)**：训练其写出完整逻辑中间句的习惯。本问涉及高难度反证法和局部到整体的“微元分划”思想，是拉开分数的关键，也是培养其数学思想和规范表达的绝佳素材。

8.1 挑战例题：函数集合新定义与单调性证明

例题 4

已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $x \in \mathbb{R}$ ，当 $x < 0$ 时， $f(x) = 2^x$ 。定义集合

$$D(x_0) = \{d \in \mathbb{R} \mid f(x_0 + d) > f(x_0)\}.$$

- (1) 若 $x \geq 0$ 时， $f(x) = 1 - x$ ，求 $D(-1)$ ；
- (2) 若 $f(x)$ 是奇函数，且 $x_1, x_2 \neq 0$ ， $f(x_1) \leq f(x_2)$ ，求证： $D(x_1) \supseteq D(x_2)$ ；
- (3) 设 $f(x)$ 满足：(1) 若 $f(x_1) \leq f(x_2)$ ，则 $D(x_2) \subseteq D(x_1)$ ；(2) 当 $0 < x < 1$ 时， $f(x) < f(0)$ 。
 - (i) 证明： $f(0) \geq 1$ ；
 - (ii) 证明： $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 单调递增。

【标准解答与证明主线】

由集合定义知： $d \in D(x_0) \iff f(x_0 + d) > f(x_0)$ 。

第 (1) 问：直接代数计算

因为 $f(-1) = 2^{-1} = \frac{1}{2}$ ，所以：

$$D(-1) = \left\{d \in \mathbb{R} \mid f(d-1) > \frac{1}{2}\right\}.$$

分类讨论 $d-1$ 的范围：

- 当 $d-1 < 0$ (即 $d < 1$) 时， $f(d-1) = 2^{d-1}$ 。由 $2^{d-1} > \frac{1}{2} = 2^{-1}$ 得 $d-1 > -1 \implies d > 0$ 。故此时 $0 < d < 1$ 。
- 当 $d-1 \geq 0$ (即 $d \geq 1$) 时， $f(d-1) = 1 - (d-1) = 2 - d$ 。由 $2 - d > \frac{1}{2}$ 得 $d < \frac{3}{2}$ 。故此时 $1 \leq d < \frac{3}{2}$ 。

【学情诊断与易错点】

- **新定义理解不深**：很多学生在面对集合式的“新定义”时，极易产生畏难情绪。必须引导学生在草稿纸上用中文翻译符号语言： $D(x_0)$ 代表所有能让函数值“往上走”的平移距离 d 。第 (1) 问就是为了帮其扫清这个概念障碍。
- **分类讨论遗漏关键项**：第 (2) 问在证明 $D(x_1) \supseteq D(x_2)$

综上所述， $D(-1) = (0, 1) \cup [1, \frac{3}{2}) = \boxed{(0, \frac{3}{2})}$ 。

第(2)问：分类讨论与集合包含证明

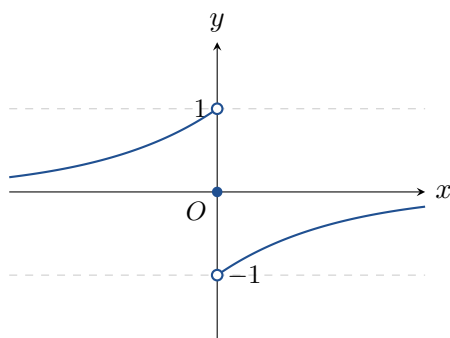
首先求出 $f(x)$ 当 $x > 0$ 时的解析式。

因为 $f(x)$ 是奇函数且当 $x < 0$ 时 $f(x) = 2^x$ ，所以 $f(0) = 0$ 。

对于任意 $x > 0$ ，有 $-x < 0$ ，则 $f(-x) = 2^{-x}$ 。

由奇函数性质 $f(x) = -f(-x)$ ，得 $f(x) = -2^{-x}$ 。故分段解析式为：

$$f(x) = \begin{cases} 2^x, & x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ -2^{-x}, & x > 0. \end{cases}$$



接下来确定 $x \neq 0$ 时集合 $D(x)$ 的具体范围：

- 当 $x < 0$ 时： $f(x) = 2^x > 0$ 。若 $f(x+d) > f(x) > 0$ ，则必有 $x+d < 0$ （因为当 $x+d \geq 0$ 时， $f(x+d) \leq 0$ ，矛盾）。从而由 $2^{x+d} > 2^x$ 且 2^x 递增，得 $x+d > x \implies d > 0$ 。结合 $x+d < 0 \implies d < -x$ 。故 $D(x) = (0, -x)$ 。
- 当 $x > 0$ 时： $f(x) = -2^{-x} < 0$ 。若 $x+d \leq 0$ ，则 $f(x+d) \geq 0 > f(x)$ 恒成立，即 $d \leq -x$ 均满足。若 $x+d > 0$ ，则 $f(x+d) = -2^{-(x+d)}$ 。由 $-2^{-(x+d)} > -2^{-x} \implies 2^{-(x+d)} < 2^{-x} \implies -(x+d) < -x \implies d > 0$ 。故 $D(x) = (-\infty, -x] \cup (0, +\infty)$ 。

下面根据 $f(x_1) \leq f(x_2)$ 进行情况分类讨论，证明 $D(x_1) \supseteq D(x_2)$ ：

- 情况一： $x_1 < 0, x_2 < 0$ 。因为 $f(x) = 2^x$ 在 $(-\infty, 0)$ 上递增，由 $f(x_1) \leq f(x_2)$ 得 $x_1 \leq x_2 \implies -x_1 \geq -x_2$ 。故 $D(x_1) = (0, -x_1) \supseteq (0, -x_2) = D(x_2)$ ，包含关系成立。
- 情况二： $x_1 > 0, x_2 > 0$ 。因为 $f(x) = -2^{-x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上递增，由 $f(x_1) \leq f(x_2)$ 得 $x_1 \leq x_2 \implies -x_1 \geq -x_2$ 。故 $(-\infty, -x_1] \supseteq (-\infty, -x_2]$ 。从而 $D(x_1) \supseteq D(x_2)$ 成立。
- 情况三： $x_1 > 0, x_2 < 0$ 。此时 $f(x_1) = -2^{-x_1} < 0$ ，而 $f(x_2) = 2^{x_2} > 0$ ，因此 $f(x_1) \leq f(x_2)$ 必然成立。由于 $D(x_1) = (-\infty, -x_1] \cup$

时，学生往往只讨论了同号（情况一、二），极易漏掉一正一负的异号情况（情况三）。需要强制学生画出树状分支，逐个核对条件。

- **逻辑符号混乱与跳跃推理**：刘亚博同学在写证明大题时，往往急于写公式而忽略了逻辑中间句。本题中每一步都强烈依赖条件(1)或前面的辅助结论，必须强力要求他：写出每一句结论的左侧逻辑依据（如“因为 $0 < d < 1$ ，所以由条件(2)得……”）。
- **区间微元分划的思想障碍**：对第(3)问第(ii)小问中“为了证全局单调性，必须先用反证法和结论二证局部单调性，再进行区间插入分划”这一思想，高一学生通常无法独立想到。这属于典型的“数学分析思想”，需要老师在黑板上画出数轴，以直观图形配合展示。

【课堂启发与追问】

1. **直觉引导（新定义翻译）**：“我们先不看复杂的公式。如果我告诉你 $d \in D(x_0)$ ，用大白话怎么说？（如果位移是 d ，新地方的函数值就会比原来高）。那么 $D(x_1) \supseteq D(x_2)$ 代表什么意思？（如果位移 d 能让 x_2 变大，那么这个位移一定也能让 x_1 变大）。”
2. **分类引导（第2问）**：“既然 $x_1, x_2 \neq 0$ ，它们的符号一共有几种组合？（正正、负负、正负、负正）。我们在证明包含关系时，是不是把这四种组合都分别核对了一遍？如果漏掉

$(0, +\infty)$ 且 $D(x_2) = (0, -x_2)$, 显然有 $(0, -x_2) \subset (0, +\infty) \subset D(x_1)$ 。故 $D(x_1) \supseteq D(x_2)$ 成立。

- **情况四：** $x_1 < 0, x_2 > 0$ 。由于 $f(x_1) > 0$ 且 $f(x_2) < 0 \implies f(x_1) > f(x_2)$, 这与条件 $f(x_1) \leq f(x_2)$ 矛盾, 此情况舍去。

综上所述, $D(x_1) \supseteq D(x_2)$ 成立。

第 (3) 问：抽象函数推导与证明

(i) 证明： $f(0) \geq 1$

采用反证法。假设 $f(0) < 1$ 。

因为当 $x < 0$ 时 $f(x) = 2^x$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^-} 2^x = 1$, 所以必然能取到 $x_0 < 0$ 使得 $f(0) < f(x_0) < 1$ 。由此可得 $f(0) \leq f(x_0)$ 。

根据条件 (1) (取 $x_1 = 0, x_2 = x_0$), 有 $D(x_0) \subseteq D(0)$ 。

取正数 d 满足 $0 < d < \min\{-x_0, 1\}$, 则有 $x_0 < x_0 + d < 0$ 。

因为 2^x 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递增, 所以 $f(x_0 + d) > f(x_0) \implies d \in D(x_0)$ 。

根据 $D(x_0) \subseteq D(0)$ 得 $d \in D(0) \implies f(d) > f(0)$ 。

但因为 $0 < d < 1$, 由条件 (2) 有 $f(d) < f(0)$, 这与 $f(d) > f(0)$ 矛盾。因此假设不成立, 故 $f(0) \geq 1$ 。

(ii) 证明： $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增

为了完成证明, 我们需要先推导两个辅助结论:

结论一： 当 $0 < x < 1$ 时, $f(x) \leq 0$ 。

反证法。假设存在 $x_0 \in (0, 1)$ 使得 $f(x_0) > 0$ 。

因为 $\lim_{t \rightarrow -\infty} 2^t = 0$, 所以可以取足够小的负数 $t < 0$, 使得 $0 < f(t) < f(x_0)$ 。则 $f(t) \leq f(x_0)$ 。根据条件 (1) 有 $D(x_0) \subseteq D(t)$ 。

因为 $0 < x_0 < 1$, 由条件 (2) 有 $f(x_0) < f(0)$ 。根据定义, 这说明 $f(x_0 + (-x_0)) > f(x_0) \implies -x_0 \in D(x_0)$ 。

由 $D(x_0) \subseteq D(t)$ 得 $-x_0 \in D(t) \implies f(t - x_0) > f(t)$ 。

但因为 $t - x_0 < t < 0$, 且 2^x 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递增, 故必有 $f(t - x_0) < f(t)$, 这与上述结论矛盾。

所以, 当 $0 < x < 1$ 时, $f(x) \leq 0$ 。

结论二： 若 $0 < x < 1, h > 0$, 则 $f(x + h) > f(x)$ 。

由结论一, 对任意 $0 < x < 1$ 有 $f(x) \leq 0$ 。

我们可以取足够小的负数 $t < 0$, 使得 $t + h < 0$ 。此时 $f(t) = 2^t > 0 \geq f(x) \implies f(x) \leq f(t)$ 。

根据条件 (1) 有 $D(t) \subseteq D(x)$ 。

因为 $t < t + h < 0$, 所以 $f(t + h) > f(t) \implies h \in D(t)$ 。

结合 $D(t) \subseteq D(x)$, 得 $h \in D(x) \implies f(x + h) > f(x)$ 。

最终证明：

任取 $0 < a < b$ 。

了其中一种, 我们的论证还完整吗?”3. **追问逻辑 (第 3 问):** “在证明第 (3) 问第 (i) 小问时, 我们假设了 $f(0) < 1$ 。因为 $x < 0$ 时函数是 2^x , 当 x 极其接近 0 时, 2^x 极其接近几? (接近 1)。既然 $f(0)$ 比 1 小, 我们能不能在 0 的左边找到一个点, 它的函数值比 $f(0)$ 大, 但是比 1 小? 这个点我们怎么设?”4. **极限追问 (分划思想):** “我们已经在 $b - a < 1$ 时证出了 $f(a) \leq f(b)$ 。如果 $b - a = 2.5$, 我们能不能把它切成三段, 比如每次只走 0.8、0.85、0.85? 每一小步都符合单调, 合起来会怎样?”

我们首先证明当 $b - a < 1$ 时，有 $f(a) \leq f(b)$ 。

反证法。假设 $f(a) > f(b)$ 。

令 $h = b - a$ ，则 $0 < h < 1$ ，且 $a = b - h$ 。

由 $f(b - h) > f(b) \implies -h \in D(b)$ 。

因为 $h < b$ 且 $h < 1$ ，我们可以取一个实数 r 满足 $h < r < \min\{b, 1\}$ ，

从而有 $0 < r < 1$ 且 $b - r > 0$ 。

由结论二，取 $x = r, h' = b - r$ ，有 $f(b) = f(r + (b - r)) > f(r) \implies f(r) \leq f(b)$ 。

根据条件 (1) 有 $D(b) \subseteq D(r)$ 。

由 $-h \in D(b)$ 得 $-h \in D(r) \implies f(r - h) > f(r)$ 。

然而，因为 $0 < r - h < r < 1$ ，由结论二（取 $x = r - h, h' = h$ ）有 $f(r) = f(r - h + h) > f(r - h)$ ，这与 $f(r - h) > f(r)$ 矛盾。

所以，当 $0 < a < b$ 且 $b - a < 1$ 时，必有 $f(a) \leq f(b)$ 。

若 $b - a \geq 1$ ，则可在区间 $[a, b]$ 内插入有限个点：

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b,$$

使得每次的间隔均小于 1，即 $0 < x_{k+1} - x_k < 1$ ($k = 0, 1, \dots, n - 1$)。

由上面的局部单调性，可递推得：

$$f(a) = f(x_0) \leq f(x_1) \leq f(x_2) \leq \cdots \leq f(x_n) = f(b).$$

因此，对任意 $0 < a < b$ ，均有 $f(a) \leq f(b)$ 。即 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上单调递增。

九、 专题课时设计

使用说明

本专题内容较完整，不接单节课硬压缩。实际授课建议拆为四讲，每讲 120 分钟。四讲顺序分别是：底层规则、图像语言、指对互逆、零点消参与结构换元。

若学生基础较稳，可在第四讲后半段加入指对混合扫描法和例题 4 的新定义推理。若学生对前三讲仍不稳，则例题 4 只保留第 (1)(2) 问，其余放课后复练。

第一讲：对数综合的底层规则

时间	环节	具体安排
10 分钟	专题命名	说明这些题不是高一阶段的“极值点偏移”，而是“对数函数综合：结构转化型函数题”。
25 分钟	守门条件	讲真数、底数、单调方向；要求每题先写定义域和底数范围。
25 分钟	脱壳合并	讲同底对数等式/不等式、积商互化、系数进对数。
20 分钟	目标反推换元	讲 $9^x = (3^x)^2$ 、 x_1x_2 与 $\ln x_1 + \ln x_2$ 、 $\ln \frac{x_1}{x_2}$ 与对数差。
25 分钟	当堂训练	练习 1 及基础变式，训练“先守门，再脱壳，再看能否用基本不等式”。
15 分钟	复盘落实	固定扫描顺序：守门 → 脱壳合并 → 目标换元 → 写范围。

第二讲：图像语言与相关函数

时间	环节	具体安排
15 分钟	课前热身	保留解三角形投影题，借它训练“条件翻译”和“找目标三角形”的建模意识。
10 分钟	上节回扣	复盘守门、脱壳、换元范围。
20 分钟	图像语言翻译	讲上方/下方、公共点、仅有一个公共点、任意 x 的代数翻译。
20 分钟	相关函数解析式	讲 $M(x,y) \rightarrow M'(kx,ly)$ ，推出 $ly = f(kx)$ 与 $g(x) = \frac{1}{l}f(kx)$ 。
35 分钟	例题 1 精讲	完整处理相关函数、图像上下关系、恒成立与二次函数端点控制。
10 分钟	分式最值	处理第 (3) 问的绝对值打开、换元范围和分式最值。
10 分钟	复盘落实	总结“文字 → 函数关系 → 不等式 → 基本函数”。

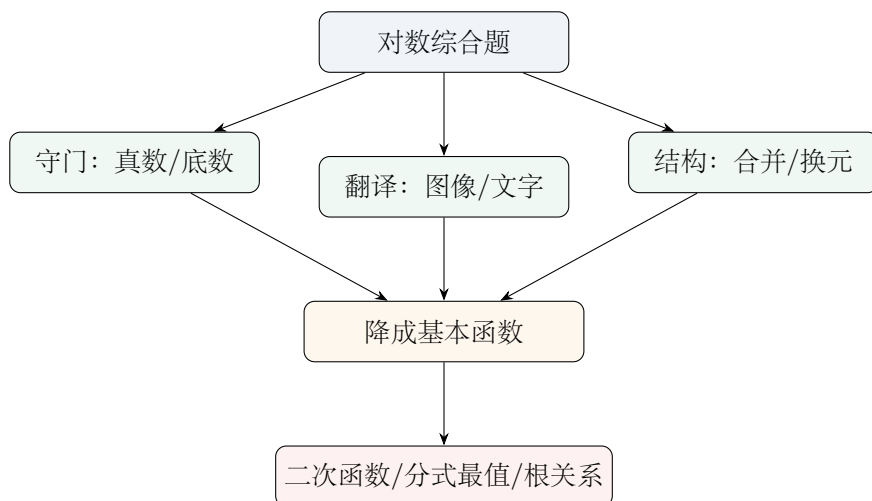
第三讲：指对互逆与不求根思想

时间	环节	具体安排
10 分钟	上节回扣	复盘图像语言和相关函数，强调“有些题不要求具体根”。
25 分钟	反函数基础	讲 $a^x = y \iff x = \log_a y$ ，以及指数函数与对数函数关于 $y = x$ 对称。
20 分钟	交点定理	讲递增函数与其反函数交点在 $y = x$ 上，并强调 $c > 1$ 的边界。
35 分钟	例题 2 精讲	由 $c^x = \log_c x$ 推出 $c^a = a, c^b = b$ ，再得到 $ab = c^{a+b}$ 。
15 分钟	迁移练习	练习 3，训练“不求根，只求根关系”。
15 分钟	复盘落实	固定模板：互逆 $\rightarrow$ 交点 $\rightarrow$ 根关系 $\rightarrow$ 目标式。

第四讲：零点消参与结构换元

时间	环节	具体安排
10 分钟	上节回扣	复盘“不求根，只求根关系”和反函数交点。
15 分钟	零点消参	讲同一个参数表示两次，再令两式相等。
40 分钟	例题 3 精讲	由两个零点表示 t ，设 $u = 1 + \ln x_1, v = -\ln x_2, q = \frac{u}{v}$ ，控制乘积与最小值。
20 分钟	$\ln x$ 放缩	讲 $\ln x \leq x - 1, \ln x \geq \frac{x - 1}{x}$ 、对数差估计和使用场景。
15 分钟	同构扫描	讲变量两侧、题设等式、含参与不含参分离、指对互化四种同构入口。
10 分钟	指对混合观察	练习 4，只要求写第一步结构转化，不进入导数隐零点。
10 分钟	新定义拓展	例题 4 定位为挑战题，先讲 $D(x_0)$ 的定义翻译和第 (1)(2) 问处理方式。

十、 板书设计



十一、 学生练习与课后任务

练习 1：对数脱壳与基本不等式

已知正数 x, y 满足

$$\log_a(xy) = \log_a(x+y), \quad a > 0, \quad a \neq 1.$$

(1) 求证： $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = 1$;

(2) 求 $x+y$ 的最小值。

答案：

由同底对数相等，且真数均为正，得

$$xy = x + y.$$

两边同除以 xy ，得

$$1 = \frac{x+y}{xy} = \frac{1}{x} + \frac{1}{y}.$$

又因为 $x, y > 0$ ，由基本不等式

$$x + y \geq 2\sqrt{xy}.$$

结合 $xy = x + y$ ，令 $S = x + y$ ，则 $xy = S$ ，所以

$$S \geq 2\sqrt{S}.$$

因 $S > 0$ ，两边平方得 $S^2 \geq 4S$ ，故

$$S \geq 4.$$

当 $x = y = 2$ 时，满足 $xy = x + y = 4$ ，等号成立。因此

$$\boxed{x + y_{\min} = 4}.$$

练习 2：相关函数变式

已知 $f(x) = \log_3(x+a)$ ， $a > 0$ 。若 $M(x, y)$ 在 $y = g(x)$ 上，对应点 $M'(2x, 3y)$ 在 $y = f(x)$ 上。

(1) 求 $g(x)$;

(2) 若对任意 $x \in (0, 1)$, $f(x) < g(x)$, 写出需要研究的不等式。无需完整求解。

答案:

因为 $M(x, y)$ 在 $y = g(x)$ 上, 所以 $y = g(x)$ 。又因为对应点 $M'(2x, 3y)$ 在 $y = f(x)$ 上, 所以

$$3y = f(2x).$$

代入 $y = g(x)$, 得

$$3g(x) = f(2x).$$

因此

$$g(x) = \frac{1}{3}f(2x) = \frac{1}{3}\log_3(2x + a).$$

若对任意 $x \in (0, 1)$ 有 $f(x) < g(x)$, 则需要研究

$$\log_3(x + a) < \frac{1}{3}\log_3(2x + a).$$

因为底数 $3 > 1$, 可将两边同乘 3 后合并为

$$\log_3(x + a)^3 < \log_3(2x + a).$$

因此核心不等式为

$$(x + a)^3 < 2x + a, \quad x \in (0, 1).$$

同时要记得检查真数条件:

$$x + a > 0, \quad 2x + a > 0.$$

在 $a > 0, x \in (0, 1)$ 下真数条件自动满足。

练习 3: 反函数交点型

设 $c > 1$, 两个正数 m, n 均满足

$$c^x = \log_c x.$$

说明为什么有

$$mn = c^{m+n}.$$

答案:

函数 $y = c^x$ 与 $y = \log_c x$ 互为反函数。因为 $c > 1$, 所以 $y = c^x$ 严格递增。严格递增函数与其反函数的交点在直线 $y = x$ 上。

因此方程

$$c^x = \log_c x$$

的根必满足

$$c^x = x.$$

于是

$$c^m = m, \quad c^n = n.$$

两式相乘, 得

$$mn = c^m \cdot c^n = c^{m+n}.$$

故

$$\boxed{mn = c^{m+n}}.$$

练习 4：指对混合观察题

观察下列式子，先不求解，只写出第一步可做的结构转化：

$$2 \ln x + x, \quad 3 \ln x - \ln(x+1), \quad \ln x + \ln \frac{1}{x}, \quad x^2 e^x - 1.$$

答案：

$$2 \ln x + x = \ln x^2 + \ln e^x = \boxed{\ln(x^2 e^x)}.$$

$$3 \ln x - \ln(x+1) = \ln x^3 - \ln(x+1) = \boxed{\ln \frac{x^3}{x+1}}.$$

$$\ln x + \ln \frac{1}{x} = \ln \left(x \cdot \frac{1}{x} \right) = \boxed{\ln 1 = 0}.$$

$$x^2 e^x - 1$$

本身已经出现乘积结构 $x^2 e^x$ 。若后续题目中还出现

$$2 \ln x + x$$

或

$$\ln(x^2 e^x),$$

则第一步可设

$$\boxed{t = x^2 e^x}.$$

因此

$$x^2 e^x - 1 = \boxed{t - 1}.$$

十二、 教师课后反思表

观察点	记录
学生是否能主动检查真数条件?	
学生是否能把“图像在下方”翻译成 $f(x) < g(x)$?	
学生是否能从 $M'(3x, 2y)$ 推出 $2g(x) = f(3x)$?	
学生是否理解开区间端点可以取等?	
学生是否能在换元后主动写范围?	
拔高例题中，学生是否能接受“不求根，只求根关系”?	
下一节需要补的内容	

总收束

【给学生的最后一句话】

对数函数综合大题不是“看到 log 就套公式”，而是：

用对数把乘除变加减，用图像把文字变不等式，用换元把复杂变基本。

高一阶段先把“结构转化”练熟；高三学导数后，这条线会自然发展成隐零点、双变量不等式与极值点偏移。